



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Il Processo Decisionale

Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale

RELATORI
Prof.ssa Mara Brumana

SEDE
DALMINE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Processo decisionale: Il Problem Solving

Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale

RELATORI
Prof.ssa Mara Brumana

SEDE
DALMINE

Problem solving: generazione delle alternative

Una volta concluso il problem setting il decisore è in grado di generare alcune alternative, valutarle, scegliere la più soddisfacente, implementarla e controllarne i risultati.

Alternativa = combinazione coerente di variabili decisionali per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto dei vincoli

ATTENZIONE

- L'individuazione di alcune alternative può variare la qualificazione delle variabili da esogene a endogene
- L'orizzonte temporale varia la qualificazione delle variabili: il breve termine è più vincolato

Possibile ridefinizione del modello



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Tecniche di generazione delle alternative

Esempi di tecniche di generazione delle alternative:

- Lateral thinking
- Metodo 635
- Provocazione mentale
- Analisi morfologica



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Tecniche di valutazione e scelta

Fase complessa

- Problemi multi-obiettivo
 - Trade-off tra obiettivi antitetici
1. Elimino alternative dominate
 2. Semplificazione ad un problema mono-obiettivo
 - Trasformare N-1 obiettivi in vincoli
 - Sistemi a punteggio
 - Criteri di valutazione
 - Peso relativo dei criteri
 - Punteggio di ogni alternativa

$$Punteggio\ pesato^a = \sum_i Peso_i \cdot Valutazione_i^a$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Approcci alle decisioni

Mintzberg, 1990

Thinking first – Pensare prima di agire

- Analitico e modellistico
- Importanza problem setting e problem solving
- Analisi del problema, rappresentazione, selezione alternativa

Doing first – Andare per tentativi

- Azione immediata
- Enfasi sul problem solving
- Sperimentazione delle alternative

Seeing first – Avere la visione

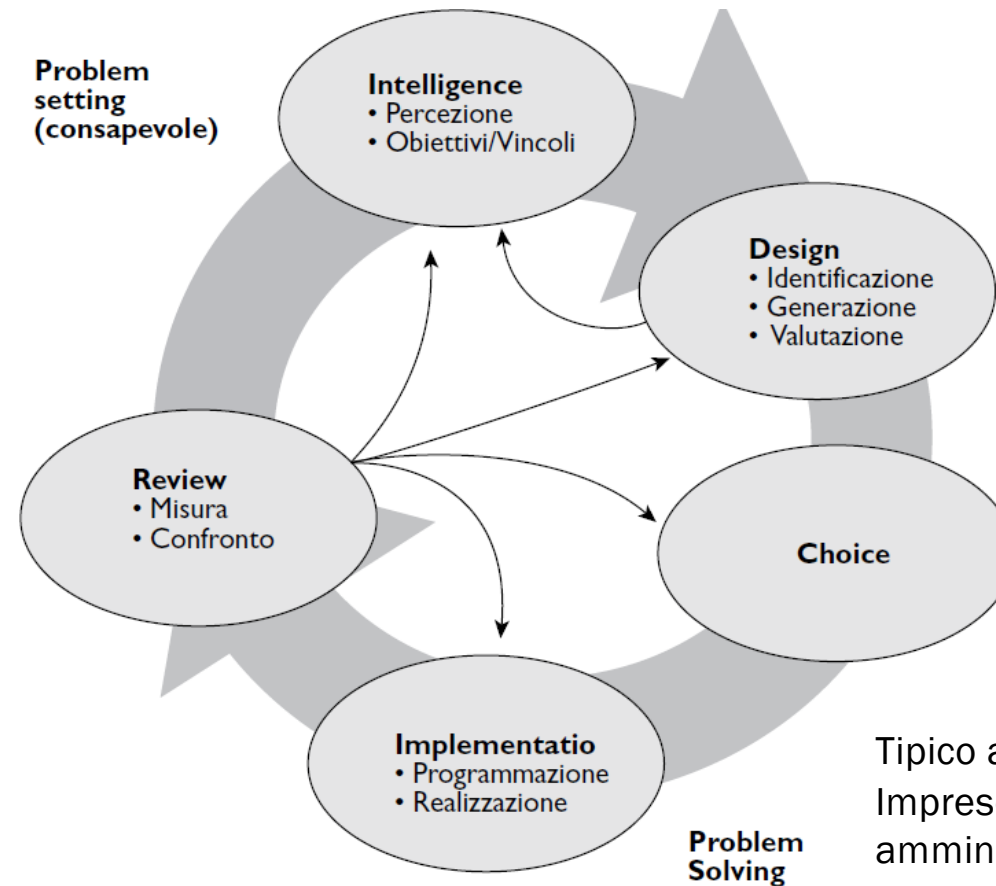
- Individuazione della soluzione a priori
- Enfasi sul problem solving
- Implementazione della soluzione individuata



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Il processo decisionale *Thinking First*



Tipico ambito:
Imprese medio-grandi e pubblica
amministrazione



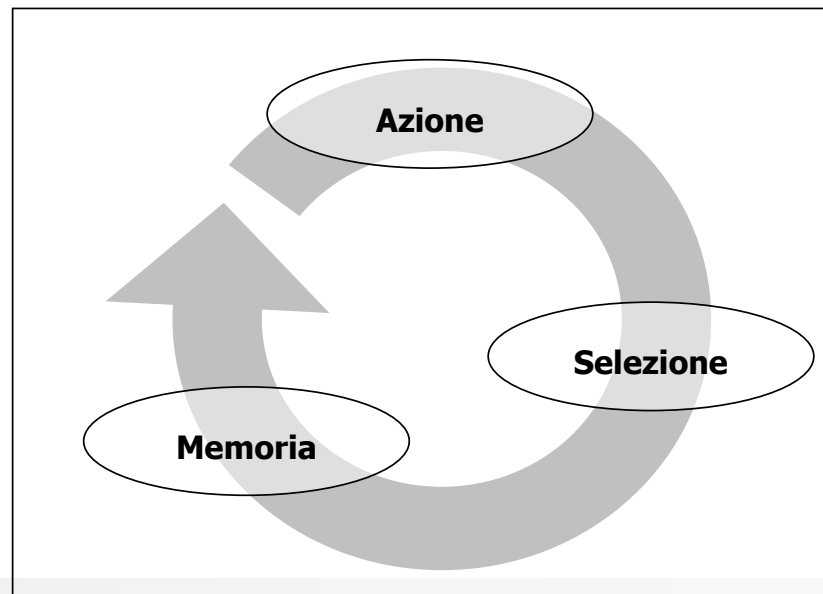
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Il processo decisionale *Doing First*

Tre fasi principali:

- Azione – implementazione immediata dell'alternativa
- Selezione – conferma o meno dell'alternativa perseguita
- Memoria – apprendimento dai tentativi ed errori



Tipico ambito:
Micro imprese e cultura
artigianale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

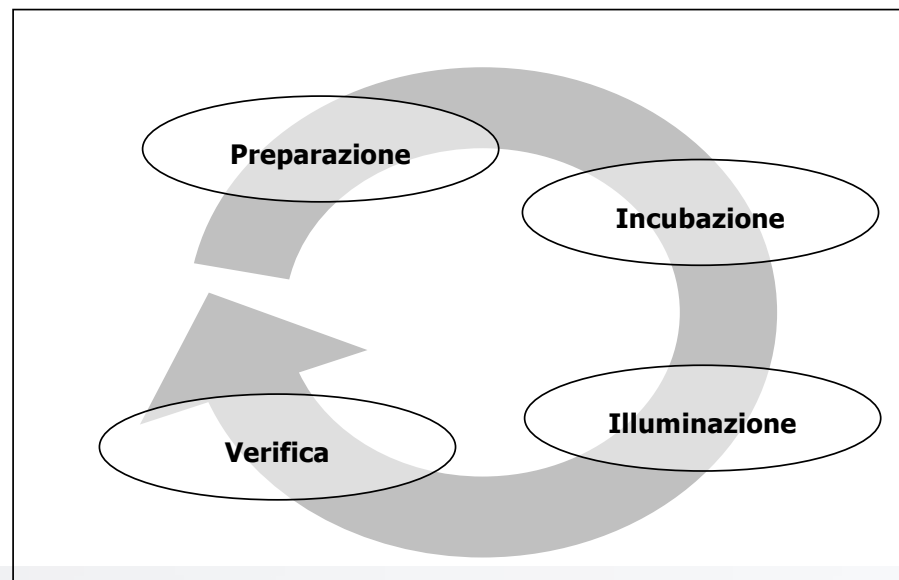
Il processo decisionale *Seeing First*

Preparazione – accumulo conoscenze ed esperienze

Incubazione – contatto con situazione stimolante

Illuminazione – soluzione al problema o idea per cogliere opportunità

Verifica – analisi difficoltà, elaborazione di un piano di azione



Tipico ambito:
Imprenditore e start-up



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

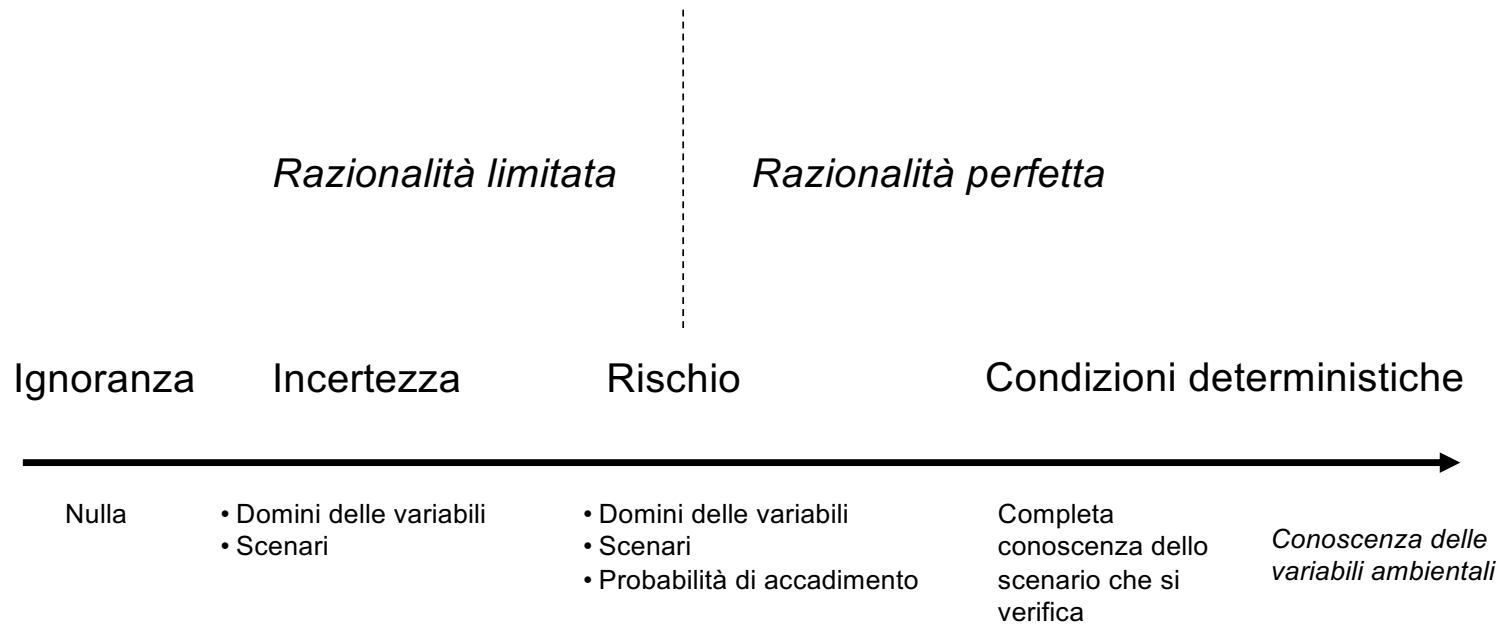
Decisioni in contesti di rischio e incertezza

Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale

RELATORI
Prof.ssa Mara Brumana

SEDE
DALMINE

Ignoranza, incertezza e rischio



Le tipologie di rischio

Rischi puri

- possibilità di un evento esterno non controllabile che, qualora si manifesti, ha conseguenze negative

Rischi speculativi o d'impresa

- fattori di incertezza connaturati all'attività economica in cui le conseguenze degli eventi possono essere sia negative sia positive



Le decisioni in condizioni di incertezza

Assenza delle probabilità di accadimento

1. Elimino le alternative dominate

2. Criteri decisionali

- Criterio di equiprobabilità (criterio di Pascal)
- Criterio MaxiMax (ottimistico)
- Criterio MaxiMin (pessimistico)
- Criterio del realismo
- Criterio MiniMax

$j = 1 \dots n$

$i = 1 \dots m$



Criteri decisionali

Equiprobabilità

- Assegnazione a ciascuno scenario della medesima probabilità
- Ci si riconduce alle condizioni di rischio

MaxiMax

- identificazione per ciascuna alternativa del massimo ritorno possibile, scelta di quella (Dmax) che presenta il valore più alto (Vmax)

$$V_{\max} = \max_{i=1,\dots,m} \max_{j=1,\dots,n} V_{i,j}$$



Criteri decisionali

MaxiMin (Principio di prudenza)

- Si associa ad ogni alternativa il suo risultato peggiore, quindi si sceglie quella (D^*) a cui corrisponde il valore massimo (V^*):

$$V^* = \max_{i=1,\dots,m} \min_{j=1,\dots,n} V_{i,j}$$

Realismo

- “coefficiente di ottimismo”. Scelta di alternativa (D^*) con combinazione di valore massimo (R^*):

$$R^* = \max_{i=1,\dots,m} \left[\alpha \max_{j=1,\dots,n} V_{i,j} + (1-\alpha) \min_{j=1,\dots,n} V_{i,j} \right] \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$



Criteri decisionali

MiniMax

- Concetto di perdita di opportunità
- Ad ogni alternativa decisionale si associa il massimo valore della perdita di opportunità a cui può portare, quindi si sceglie quella che presenta il valore minimo:

$$PO_{i,j} = \max_{i=1, \dots, m} V_{i,j} - V_{i,j}$$

$$PO^* = \min_{i=1, \dots, m} \max_{j=1, \dots, n} PO_{i,j}$$

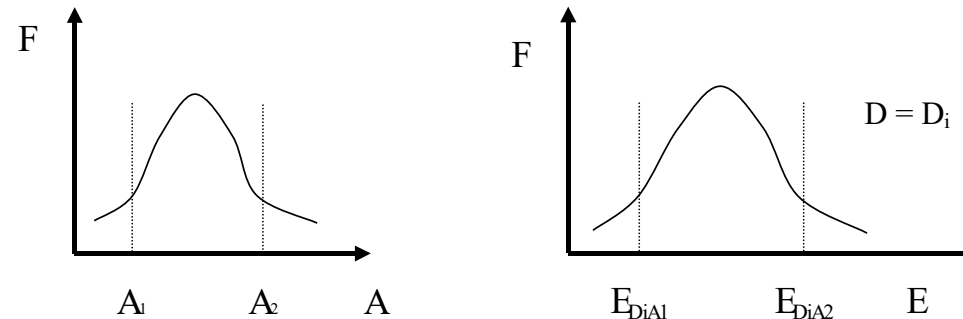
- La logica alla base di questo criterio è di tipo **pessimistico o prudente**



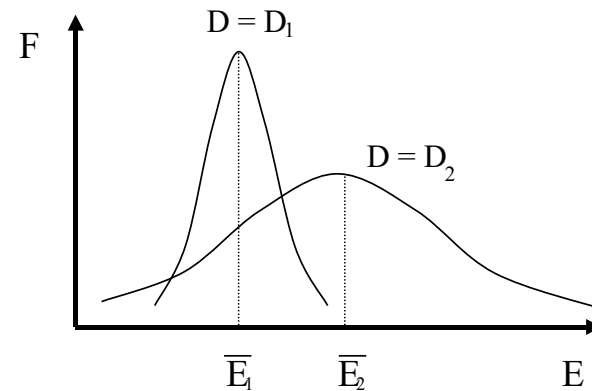
Le decisioni in condizioni di rischio

Ambiente
con rischio

F: densità di probabilità



A fronte di 2 decisioni
alternative:
è migliore D_1 o D_2 ?



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Valore atteso (E)

Media dei risultati o *payoff* ($V_{i,j}$) corrispondenti ad un'alternativa decisionale (D_i) nei vari scenari (S_j), pesati in base alla probabilità di accadimento (P_j)

$$E_i = \sum_{j=1}^n P_j V_{i,j} \quad i=1, \dots, m$$

Criterio decisionale più semplice e intuitivo in condizioni di rischio



La misura del rischio

Non basta conoscere il valore atteso ma anche il rischio

Deviazione standard come misura del rischio associato a ciascuna alternativa

$$\sigma_i = \sqrt{\sum_{j=1}^n P_j (V_{i,j} - E_i)^2} \quad i=1, \dots, m$$

Non esiste un criterio automatico che indichi la soluzione preferibile

- Avversione al rischio
- Propensione al rischio
- Indifferenza al rischio



Indicatori di misura del rischio

Indicatori assoluti

- misurano la dispersione in termini assoluti, con la stessa unità di misura dei valori considerati

Mean Absolute Deviation (MAD)

- media degli scarti in valore assoluto: gli scarti maggiori (a parità di probabilità di accadimento) hanno lo stesso peso di quelli minori

Deviazione Standard (σ)

- anche scarto quadratico medio è la radice della somma dei quadrati degli scarti: gli scostamenti maggiori hanno peso maggiore di quelli minori

Indicatori relativi

- espressi in termini percentuali, riferiti al valore atteso, permettono di confrontare due distribuzioni con valore atteso significativamente diverso

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

- versione relativa del MAD, in quanto è la media degli scarti assoluti percentuali, attribuisce peso analogo agli scarti di qualsiasi dimensione

Coefficiente di variazione (CV)

- rapporto fra la deviazione standard e il valore atteso, assegna un peso maggiore agli scarti di maggiore entità



Trade off tra valore atteso e rischio

Si presentano **due funzioni obiettivo** e si generano ricicli sugli obiettivi:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| → Valore atteso | Max(E) |
| → Rischio σ^2, σ | Min(σ) |

Si presentano **5 modi di procedere**:

Max(E) con $\sigma \leq \sigma^*$ (soglia massima di rischio accettabile)

Min(σ) con $E \geq E^*$ (soglia minima di ritorno atteso)

Max(E) con $P(V \leq V_{\min}) \leq P_{\min}$ (vincolo sulla probabilità cumulata che il ritorno sia inferiore a una soglia predeterminata)

Min (VAPO) – VAPO: Valore Atteso Perdita di Opportunità

Funzione di utilità: Max (U) con $U = E - \lambda \sigma$ (λ = peso relativo del rischio → metodo a punteggio)

- $\lambda = 0$ indifferente al rischio
- $\lambda > 0$ avverso al rischio
- $\lambda < 0$ propenso al rischio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

La perdita di opportunità

Minimizzare la perdita di opportunità (rincremento o rammarico)

- Costruzione della tabella delle perdite di opportunità → mancato guadagno conseguente, per ciascuno scenario, ad aver fatto una scelta non ottimale

$$PO_{i,j} = \max_{i=1,\dots,m} V_{i,j} - V_{i,j} \quad \text{con } i=1,\dots,m; j=1,\dots,n$$

Valore atteso della perdita di opportunità (VAPO)

$$VAPO_i = \sum_{j=1}^n P_j PO_{i,j} \quad \text{con } i=1,\dots,m$$



Caso 8.6 - Bubble

Nuovo prodotto: lattina metallica a forma di bottiglietta per penetrare il segmento di discoteche e locali notturni

Processo: estrusione (D1) o trafilatura (D2), trade-off tra costo e produttività (bottiglie/minuto)

Diversi scenari stimati dalla direzione marketing

NPV	S1	S2	S3
D1	35	15	-5
D2	50	20	-10
	30%	50%	20%

Tipico problema decisionale: valutare un investimento in condizioni di rischio



Caso 8.6 - Bubble

$$E_1 = 30\% \cdot 35 + 50\% \cdot 15 + 20\% \cdot -5 = 17$$

$$E_2 = 30\% \cdot 50 + 50\% \cdot 20 + 20\% \cdot -10 = 23$$

L'alternativa che massimizza il valore atteso è quindi la seconda (D2)

- $\sigma_1 = 14$
- $\sigma_2 = 21$

Perdita di opportunità

- $VAP_1 = 7$
- $VAP_2 = 1$

	S_1	S_2	S_3
D_1	15	5	0
D_2	0	0	5

- Il criterio decisionale consiste nella scelta dell'alternativa a cui corrisponde la **perdita di opportunità minima**: D2



Caso 8.6 - Bubble

Equiprobabilità (da incertezza a rischio)

$$E1=15$$

$$\sigma1=16$$

$$E2=20$$

$$\sigma2=24,5$$

MaxiMax

- Scelta D2 (NPV=50 > NPVD1=35)

MaxiMin (Principio di prudenza)

- Scelta D1 (risultato peggiore -5 > D2=-10)

Realismo (alfa = 0,3)

- Scelta D2 $R_1 = 0,3 \cdot 35 + 0,7 \cdot (-5) = 7$
 $R_2 = 0,3 \cdot 50 + 0,7 \cdot (-10) = 8$

Perdita di opportunità

- Scelta D2 (perdita di opportunità=5 < D1=15)

	s_1	s_2	s_3
D_1	15	5	0
D_2	0	0	5

